TerraTransfer

TOEPASSINGSPAKKET · TYP

Waterstand & Geleidbaarheid.

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYPE ES

BESCHRIJVING

Het **toepassingspakket Waterstand & Geleidbaarheid** combineert de vlaggenschip-datalogger **Aquatos Web LTX** met de hoge-precisie piëzo-druksensor **Type 0312** en de vier-elektroden geleidbaarheidssensor **Type ES** tot een zelfvoorzienend meetstation voor grondwater, oppervlaktewater en kritieke infrastructuur.

Beide sensoren draaien op de enkele **SDI-12 V1.3**-bus van de logger — één sensorkabel, geen extra signaalomzetters. De logger meet synchroon **waterstand, watertemperatuur, elektrische geleidbaarheid en vloeistoftemperatuur** en verzendt de gegevens via **LTE-M** (met 2G-fallback) naar het **Sensormanager**-webportaal.

Eind-tot-eind-versleuteling met **AES-128-CBC** (aanbevolen door het Duitse BSI) en gesigneerde firmware maken het pakket geschikt voor overheidsmeetnetten en kritieke infrastructuur. Configuratie ter plaatse gebeurt via **Bluetooth 5** — zonder app, zonder kabel, zonder SD-kaart.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Grondwatermonitoring met saliniteitscontrole (kustgebieden, oeverfiltraat)
- Oppervlaktewater — geleidbaarheidsprofielen in rivieren, beken, meren
- Drinkwaterbescherming en vroegtijdige waarschuwing voor vervuiling
- Landbouw en irrigatie — saliniteit van irrigatiewater
- Monitoring van stortplaatsen en verontreinigde locaties, percolaatmeting
- Onderzoeksmeetnetten met hoge temporele resolutie

DATALOGGER · TYPE 1500

DRUKSENSOR · TYPE 0312

EC + TEMP · TYPE ES

KENMERKEN

- **Drie meetgrootheden** — niveau, EC, temperatuur
- **SDI-12-bus**: beide sensoren op één ingang
- **Tot 120 dS/m** EC · vier-elektroden-principe
- **±0,1 % FS** langetermijnstabiliteit van de piëzo
- **LTE-M** + 2G-fallback · **AES-128-CBC**
- Tot **10 jaar** batterijduur
- **IP68** · bedrijf van −25 °C tot +85 °C
- Lokale configuratie via **Bluetooth 5**

Technische gegevens & interfaces

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYPE ES

AQUATOS WEB LTX · DATALOGGER

Ingangskanalen	24 digitale kanalen · SDI-12 V1.3 · max. 24 SDI-12-sensoren
Uitgangssignaal	LTE-M / 2G (bidirectioneel) · Bluetooth 5 (BLE) lokaal
Antenne	4G-antenne · FME-connector · extern
Versleuteling	AES-128-CBC (BSI-aanbevolen) · BLE challenge-response-auth
Voeding	Lithiumbatterij · tot 10 jaar bedrijf (>3 mln. metingen)
Bedrijfstemperatuur	−25 °C tot +85 °C · zonder ijsvorming
Beschermingsklasse	IP68 (24 u op 1 m onderdompeldiepte)
Software	Sensormanager-webportaal · BLX.JS-app (Web Bluetooth, Chrome / Edge)
Conformiteit	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS

PIËZO-DRUKSENSOR · TYPE 0312

Meetprincipe	Piëzoresistief · oliegevulde rvs-cel · lasergelast
Meetbereiken	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWk (projectspecifiek)
Langetermijnstabiliteit	typ. ±0,1 % FS per jaar
Tarra-functie	Nulpuntkalibratie ter plaatse via BLX.JS
Temperatuurmeting	Geïntegreerd · nauwkeurigheid ±0,1 °C
Behuizing / membraan	AISI 316 Ti · rvs- of titaanmembraan
Interface	SDI-12 V1.3 (VCC · Data · GND) + Bluetooth 5
Voeding	2,8 V – 14 V · ruststroom < 10 µA
Beschermingsklasse	IP68 · permanent onderdompelbaar

Geleidbaarheid · Type ES & Ecosysteem

TECHNISCHE GEGEVENS · SOFTWARE · LEVERINGSOMVANG

TYPE ES · GELEIDBAARHEID + TEMPERATUUR

EC-principe	Vier-elektroden-array · rvs · lage contaminatiegevoeligheid
EC-bereik	0 – 120 dS/m
EC-resolutie / nauwkeurigheid	0,001 dS/m · ±0,01 dS/m of ±10 % (max.)
Temperatuurbereik	−40 °C tot +60 °C · resolutie 0,1 °C · ±1 °C
Interface	SDI-12 V1.3 · SDI-12-adres vrij instelbaar · TT SDI-12-adapter
Voeding	3,6 – 15 V DC · 20–28 mA (meting) · 0,03 mA (sleep)
Afmetingen	Lengte 10,9 cm · diameter 2,4 cm · schroefdraad ½″ NPT
Kabel	Individuele lengte per bestelling · max. 75 m

Sensormanager

Webportaal met database, hydrografen, kaarten, alarmen en API. Browser- en mobiele web-app. Gegevensbewaring tot 10 jaar, AVG-conform.

BLX.JS-app

Browsergebaseerde configuratie via Web Bluetooth op **https://ltxdata.net/ttblx/** — geen installatie nodig. Chrome en Edge (desktop / Android).

Leveringsomvang

Aquatos Web LTX, Piezo 0312 (bereik naar keuze), Type ES met kabel in individuele lengte, SDI-12-splitter, 4G-antenne, lithiumbatterij.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRES

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Duitsland

CONTACT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTER

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Directeur: M. Delker

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN · GEWICHTEN EN AFMETINGEN ZIJN INDICATIEF © 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSIE 2026-04